Отчет по лабораторной работе №2

Архитектура компьютеров и операционные системы

true

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключи SSH и PGP.
3. Настроить подписи коммитов git.
4. Зарегистрироваться на GitHub.
5. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Выполнение лабораторной работы

Установка программного обеспечения

Для работы были установлены Git, GitHub CLI и xclip (рис. 1, рис. 2, рис. 3).

Figure 1: Установка Git

Базовая настройка git

Заданы имя пользователя и email владельца репозитория, настроена кодировка UTF-8, задано имя начальной ветки master,

```
mbpintaev@mbpintaev:~$ sudo dnf install gh -y
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия                                  Репозиторий              Размер
Установка:
 gh                                     x86_64     2.87.0-2.fc43                           updates                37.6 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 38 MiB (установка 38 MiB, удаление 0 B).
[1/1] gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64                                                  100% | 518.5 KiB/s |  11.0 MiB |  00m22s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                                      100% | 472.4 KiB/s |  11.0 MiB |  00m24s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                      100% |  21.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                      100% |   4.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64                                100% |   8.1 MiB/s |  37.7 MiB |  00m05s
Завершено!
```

Figure 2: Установка gh

```
mbpintaev@mbpintaev:~$ sudo dnf install xclip -y
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия                                  Репозиторий              Размер
Установка:
 xclip                                  x86_64     0.13-25.git11cba61.fc43                 fedora                 58.2 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 36 KiB. Необходимо загрузить 36 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 58 KiB (установка 58 KiB, удаление 0 B).
[1/1] xclip-0:0.13-25.git11cba61.fc43.x86_64                                     100% |  55.3 KiB/s |  36.3 KiB |  00m01s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                                      100% |  12.6 KiB/s |  36.3 KiB |  00m03s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                      100% | 250.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                      100% |   5.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка xclip-0:0.13-25.git11cba61.fc43.x86_64                   100% | 179.5 KiB/s |  60.1 KiB |  00m00s
Завершено!
```

Figure 3: Установка xclip

настроены параметры autocrlf и safecrlf (рис. 4).

```
mbpintaev@mbpintaev:~$ git config --global user.name "Maksar Pintaev"
mbpintaev@mbpintaev:~$ git config --global user.email "1032253534@pfur.ru"
mbpintaev@mbpintaev:~$ git config --global core.quotepath false
mbpintaev@mbpintaev:~$ git config --global init.defaultBranch master
mbpintaev@mbpintaev:~$ git config --global core.autocrlf input
mbpintaev@mbpintaev:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Figure 4: Настройка git

Создание SSH-ключей

Созданы SSH-ключи по алгоритмам RSA (4096 бит) и ed25519 (рис. 5).

```
mbpintaev@mbpintaev:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/mbpintaev/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/mbpintaev/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/mbpintaev/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/mbpintaev/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/mbpintaev/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:EK8p58NlW3L1TSDUIbnueUPxOA80FpyOyPQ+CAOYWyQ mbpintaev@mbpintaev
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|  E+. .  .++oo   |
|  o.o  o. .o=.   |
|   o ..o.o +...  |
|  .   o+o +o*o   |
|    . +oS+oo.=.  |
|     = o.=+ = .  |
|      + .. + +   |
|       .  o o .  |
|           . .   |
+----[SHA256]-----+
```

Figure 5: Создание SSH-ключей

Создание GPG-ключа

Создан GPG-ключ с типом RSA, размером 4096 бит, без срока действия (рис. 6). Отпечаток ключа получен командой gpg –list-secret-keys (рис. 7).

Настройка GitHub

На сайте GitHub были добавлены SSH и GPG ключи (рис. 8).

```
mbpintaev@mbpintaev:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/mbpintaev/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Maksar Pintaev
Адрес электронной почты: 1032253534@pfur.ru
Примечание:
```

Figure 6: Создание GPG-ключа

```
mbpintaev@mbpintaev:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/B7DB89E1A669843E 2026-03-04 [SC]
      B7499BFD2A622FB13D29E04AB7DB89E1A669843E
uid                 [  абсолютно ] Maksar Pintaev <1032253534@pfur.ru>
ssb   rsa4096/38F57821C0150F0E 2026-03-04 [E]
```

Figure 7: Список GPG-ключей

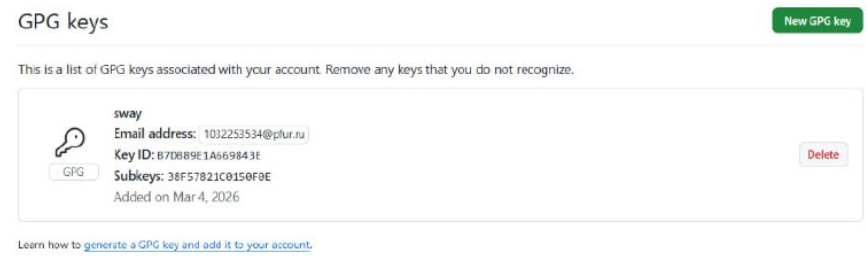

Figure 8: Ключи на GitHub

Настройка подписей коммитов git и настройка gh

Указан ключ для подписи коммитов, включена автоматическая подпись, указана программа gpg (рис. 9). Выполнена авторизация в GitHub CLI через браузер (рис. 10).

```
mbpintaev@mbpintaev:~$ git config --global user.signingkey B7DB89E1A669843E
mbpintaev@mbpintaev:~$ git config --global commit.gpgsign true
mbpintaev@mbpintaev:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Figure 9: Настройка подписи коммитов

```
mbpintaev@mbpintaev:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/mbpintaev/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: sway
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 5259-38A9
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/mbpintaev/.mozilla/firefox/*/gmp-widevinecdm/* restorecon: No such
file or directory.

✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/mbpintaev/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as maksar-lab
```

Figure 10: Авторизация gh

Создание репозитория на GitHub

Создан локальный каталог и выполнено клонирование файлов из репозитория-шаблона (рис. 11).

```
mbpintaev@mbpintaev:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/os
mbpintaev@mbpintaev:~$ cd ~/work/study/2025-2026/os/
mbpintaev@mbpintaev:~/work/study/2025-2026/os$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-s
tudent-template --public
✓ Created repository maksar-lab/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/maksar-lab/study_2025-2026_os-intro
```

Figure 11: Создание репозитория

Отправка изменений на GitHub

Выполнена настройка репозитория: удалён package.json, создан файл COURSE, выполнена команда make prepare для создания структуры каталогов. Изменения отправлены на GitHub (рис. 12).

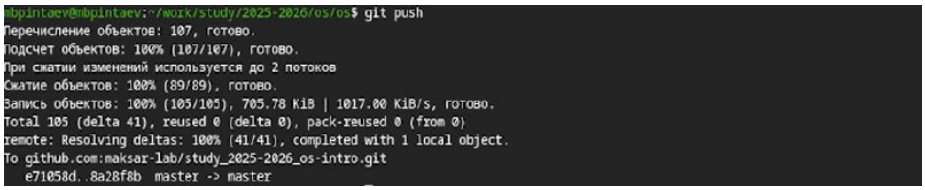

Figure 12: Отправка изменений на GitHub

Выводы

В ходе выполнения работы изучена система контроля версий и освоены навыки работы с git. Выполнена базовая настройка git, созданы ключи SSH и PGP, настроены подписи коммитов, создан локальный каталог для выполнения заданий